



SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADO

POP – Procedimento Operacional Padrão

PROCESSO

RETIRADA E INSTALAÇÃO DE RADIADORES

IDENTIFICAÇÃO

POP 24

VERSÃO

00

FOLHA Nº

1 / 6

1. OBJETIVO

Estabelecer critérios para processo de retirada e instalação de Radiadores.

2. CAMPO DE APLICAÇÃO

Esse POP aplica-se a todas as atividades de Retirada e Instalação de Radiadores.

3. PROCEDIMENTOS

Desenvolvimento	Competência	Riscos	Medidas de Controle	Oportunidades
3.1 - Preencher APR (Análise Preliminar de Risco)	Eletrotécnico Encarregado Eletricista	Não identificar os riscos existentes para execução da tarefa	Identificar os riscos existentes juntamente com a equipe.	Aplicativo Digital
3.2 – Acompanhar a realização das manobras para liberação do equipamentos para execução da tarefa	Eletrotécnico Encarregado Eletricista	Não entender o passo a passo da execução da manobra realizada pelo empregado da contratante ou autorizado Mau funcionamento do equipamento. Erro de manobra.	Solicitar explicação das dúvidas. Usar EPI'S, calçado de segurança, vestimenta RF, óculos, capacete. Manter distância de segurança.	Utilizar o Direito de Recusa
3.3. Posicionar o caminhão para abertura e fixação das sapatas do guindauto ao solo.	Eletrotécnico Encarregado Eletricista/motorista	Impacto em estrutura Esmagamento de membros	Atentar na manobra e solicitar auxílio de orientador. Atentar no acionamento da alavanca da sapata do guindauto.	Utilizar o Direito de Recusa
3.4. Fazer aterramento do caminhão	Eletrotécnico Encarregado Eletricista	Ergonômico Choque elétrico	Posicionar-se adequadamente na execução da tarefa Usar EPIs (calçado de segurança, vestimenta RF, óculos, capacete, luva isolante e cobertura).	Utilizar o Direito de Recusa
3.5 – Isolar a área onde será executada a tarefa	Eletrotécnico Encarregado Eletricista	Ergonômico Queda de mesmo nível e diferença de nível. Choque elétrico. Isolamento inadequado da área de trabalho.	Posicionar adequadamente na execução da tarefa. Atentar na movimentação dos materiais e no deslocamento até a área de trabalho. Não ter contato com as estruturas dos equipamentos.	Utilizar o Direito de Recusa

Elaborado/revisado por:

Jose Antonio / Cristiano

____/____/____
Data

Aprovado para uso:

Milton Roberto

____/____/____
Data

PROCESSO	IDENTIFICAÇÃO	VERSÃO	FOLHA Nº
	POP 24	00	2 / 6

RETIRADA E INSTALAÇÃO DE RADIADORES

			Posicionar corretamente os materiais de isolamento. Sinalizar (placa/isolamento da área e cadeado se for o caso).	
3.6 – colocar lona encerada juntamente com ferramentas, equipamentos e kit ambiental.	Eletrotécnico Encarregado Eletricista	Risco Ergonômico. Queda de mesmo nível e diferença de nível. Choque Elétrico. Posicionamento inadequado dos materiais na área de trabalho.	Posicionar-se adequadamente na execução da tarefa Atentar na movimentação dos materiais e no deslocamento até a área de trabalho. Não ter contato com as estruturas dos equipamentos. Posicionar corretamente os materiais.	Utilizar o Direito de Recusa
3.7 – Fazer teste de ausência de tensão.	Eletrotécnico Encarregado Eletricista	Ergonômico Queda do detector de tensão. Choque elétrico. Mau funcionamento do equipamento.	Posicionar adequadamente na execução da tarefa Fixar corretamente o detector na vara de manobra, Usar EPIs e EPC'S, (Calçado de segurança, capacete, óculos, vestimenta RF, luvas isolantes) Verificar a bateria.	Utilizar o Direito de Recusa
3.8 – Posicionar a escada para fazer o aterramento	Eletrotécnico Encarregado Eletricista	Risco Ergonômico. Queda de diferença de nível. Levantamento ou posicionamento inadequado da escada. Contato com outros equipamentos. Distância inadequada para o ponto de aterramento.	Posicionar-se adequadamente na execução da tarefa Atentar na movimentação da escada e obstáculos Amarrar a escada corretamente junto à estrutura ou ponto de ancoragem. Não carregar a escada vertical Analisar melhor posicionamento da escada para execução da tarefa.	Utilizar o Direito de Recusa

PROCESSO	IDENTIFICAÇÃO	VERSÃO	FOLHA Nº
	POP 24	00	3 / 6

RETIRADA E INSTALAÇÃO DE RADIADORES

3.9 – Fazer o aterramento do equipamento	Eletrotécnico Encarregado Eletricista	Ergonômico Queda de diferença de nível. Choque elétrico. Instalar de forma inadequada o aterramento.	Posicionar-se adequadamente para execução da tarefa. Atentar na movimentação do equipamento e obstáculos Usar EPIs e EPC'S, (Calçado de segurança, capacete, óculos, vestimenta RF, luvas isolantes, equipamento para trabalho em altura, cobertura). Respeitar a sequência de ligação do aterramento e atentar ao aperto das conexões. (Vide OBS).	Utilizar o Direito de Recusa
3.10- Fechar as válvulas borboletas superior e inferior dos radiadores.	Eletrotécnico Encarregado Eletricista	Ergonômico Queda de diferença de nível. Vazamento de óleo isolante	Posicionar-se adequadamente para execução da tarefa. Atentar na movimentação do equipamento e obstáculos Colocar contenção para impedir o vazamento do óleo.	Utilizar o Direito de Recusa
3.11-Posicionar os tambores de óleo isolante na saída inferior do radiador com um funil tamanho grande para a descida do óleo.	Eletrotécnico Encarregado Eletricista	Vazamento de óleo Ergonômico Lesão	Posicionar-se adequadamente na execução da tarefa. Usar EPIs adequados.	Utilizar o Direito de Recusa
3.12 – Usar a chave para diminuir o aperto da vedação inferior e finalizar a retirada com a mão atentando para a pressão de descida do óleo. Manter inicialmente fechada a vedação superior, em seguida abrir e controlar a entrada de ar para o fluxo de óleo aumentar na parte inferior.	Eletrotécnico Encarregado Eletricista	Contaminação do solo Ergonômico Lesão	Posicionar vasilhames embaixo do radiador. Posicionar-se corretamente ao fazer esforço físico. Usar EPIs adequados.	Utilizar o Direito de Recusa

PROCESSO	IDENTIFICAÇÃO	VERSÃO	FOLHA Nº
	POP 24	00	4 / 6

RETIRADA E INSTALAÇÃO DE RADIADORES

3.13 – Aproximar a lança do guindauto ao olhal do radiador e prender com cavalote e estropo. Firmar sem muita pressão o radiador através do guindauto e iniciar a retirada das porcas que sustentam o radiador.	Eletrotécnico Encarregado Eletricista	Queda de nível diferente Ergonômico Lesão Queda de ferramentas Danificar equipamento	Usar linha de vida com ponto de ancoragem Posicionar-se corretamente ao fazer esforço físico. Usar EPIs adequados. Utilizar bolsas de ferramentas Orientar o operador de guindauto.	Utilizar o Direito de Recusa
3.14 – Após iniciar a retirada das porcas do radiador observar se há vazamento na junção radiador/trafo.	Eletrotécnico Encarregado Eletricista	Ergonômico Queda de nível diferente Lesão Queda de ferramentas Contaminação do solo	Posicionar-se corretamente ao fazer esforço físico. Usar linha de vida com ponto de ancoragem Usar EPIs Utilizar bolsas de ferramentas Verificar se há forte vazamento. Indício de defeito na válvula borboleta do transformador.(não consegue fechar)	Utilizar o Direito de Recusa
3.15- Iniciar içamento do radiador mantendo um balde com alça na parte inferior para escoamento do óleo restante.	Eletrotécnico Encarregado Eletricista	Danificar equipamento Esforço físico Esmagamento Contaminação do solo	Choque entre radiadores Posicionar-se corretamente durante a tarefa. Atenção na execução da tarefa Posicionar vasilhame.	Utilizar o Direito de Recusa
3.16 – Descer o radiador em área preparada ou na carroceria do caminhão.	Eletrotécnico Encarregado Eletricista	Queda de mesmo nível ou nível diferente. Lesão Furar aletas do radiador.	Utilizar linha de vida com ponto de ancoragem Usar EPI's adequados e atentar na movimentação dos materiais. Colocar madeiras embaixo do radiador evitando contato direto com o chão ou carroceria.	Utilizar o Direito de Recusa

PROCESSO	IDENTIFICAÇÃO	VERSÃO	FOLHA Nº
	POP 24	00	5 / 6

RETIRADA E INSTALAÇÃO DE RADIADORES

3.17- Preparar o radiador a ser instalado retirando através de cinta no sentido horizontal isolando-o da carga de radiadores e após, içá-lo pelo olhal observando o sentido de montagem no auto trafo.	Eletrotécnico Encarregado Eletricista	Ergonômico Lesão física Dano ao equipamento	Postura adequada ao fazer esforço físico. Usar EPI's adequados e atentar na movimentação dos materiais Orientar o operador do guindauto e evitar o choque entre radiadores.	Utilizar o Direito de Recusa
3.18- Orientar o operador do guindauto para aproximar-se lentamente dos parafusos de encaixe do radiador no transformador.	Eletrotécnico Encarregado Eletricista	Queda de nível diferente Ergonômico Lesão física Dano ao equipamento	Usar linha de vida com ponto de ancoragem Postura adequada ao fazer esforço físico. Usar EPI's adequados e atentar na movimentação dos materiais Orientar o operador do guindauto e evitar o choque entre radiadores.	Utilizar o Direito de Recusa
3.19 – Colocar anel de vedação, encaixar o radiador e rosquear as porcas de fixação liberando a lança do guindauto.	Eletrotécnico Encarregado Eletricista	Queda de nível diferente Ergonômico Lesão física Queda de ferramentas	Usar linha de vida com ponto de ancoragem Postura adequada ao fazer esforço físico. Usar EPI's adequados e atentar na movimentação dos materiais Utilizar bolsas de ferramentas	Utilizar o Direito de Recusa
3.20- Travar os radiadores entre si nos olhais superiores e inferiores e abrir as válvulas borboletas dos radiadores.	Eletrotécnico Encarregado Eletricista	Queda de nível diferente Ergonômico Lesão física Queda de ferramentas	Usar linha de vida com ponto de ancoragem Postura adequada ao fazer esforço físico. Usar EPI's adequados e atentar na movimentação dos materiais Utilizar bolsas de ferramentas	Utilizar o Direito de Recusa
3.21- Fazer limpeza e inspeção final para identificar se há vazamento de óleo nos radiadores.	Eletrotécnico Encarregado Eletricista	Queda de nível diferente	Usar linha de vida com ponto de ancoragem	Utilizar o Direito de Recusa

PROCESSO	IDENTIFICAÇÃO	VERSÃO	FOLHA Nº
	POP 24	00	6 / 6

RETIRADA E INSTALAÇÃO DE RADIADORES

3.22 - Retirar aterramento do equipamento, e caminhão	Eletrötécnico Encarregado Eletricista	Ergonômico Queda de diferença de nível. Choque elétrico. Instalar de forma inadequada o aterramento.	Posicionar-se adequadamente para execução da tarefa. Atentar na movimentação do equipamento e obstáculos Usar EPIs e EPC'S, (Calçado de segurança, capacete, óculos, vestimenta RF, luvas isolante, equipamento para trabalho em altura, cobertura). Respeitar a sequência de ligação do aterramento e atentar ao aperto das conexões. (Vide OBS).	Utilizar o Direito de Recusa
3.23 - Retirar equipamentos, ferramentas, lona encerada, escada e kit ambiental	Eletrötécnico Encarregado Eletricista	Risco Ergonômico. Queda de mesmo nível e diferença de nível. Choque Elétrico. Posicionamento inadequado dos materiais na área de trabalho.	Posicionar-se adequadamente na execução da tarefa Atentar na movimentação dos materiais e no deslocamento até a área de trabalho. Não ter contato com as estruturas dos equipamentos. Posicionar corretamente os materiais.	Utilizar o Direito de Recusa
3.24 – Retirar o isolamento da área onde será executada a tarefa	Eletrötécnico Encarregado Eletricista	Ergonômico Queda de mesmo nível e diferença de nível. Choque elétrico. Isolamento inadequado da área de trabalho.	Posicionar adequadamente na execução da tarefa. Atentar na movimentação dos materiais e no deslocamento até a área de trabalho. Não ter contato com as estruturas dos equipamentos. Posicionar corretamente os materiais de isolamento. Sinalizar (placa/isolamento da área e cadeado se for o caso).	Utilizar o Direito de Recusa

PROCESSO	IDENTIFICAÇÃO	VERSÃO	FOLHA Nº
	POP 24	00	7 / 6

RETIRADA E INSTALAÇÃO DE RADIADORES

Liberação do serviços para energização contratante ou autorizado	Empregado da contratante ou autorizado	Explosão do equipamento	Manter distância de segurança dos equipamentos.	
--	--	-------------------------	---	--

4. COMPETÊNCIAS

As competências mínimas para os colaboradores responsáveis por cada atividade estão definidas no seu respectivo Manual de Funções (MF).

5. DISPOSIÇÕES GERAIS

a) Todo trabalho executado através do guindauto o veículo deverá ser aterrado e o operador usar a banqueta.

b) Instalação do aterramento temporário

Quando da execução do aterramento temporário, conectar primeiramente na malha de terra da Subestação e posteriormente conectar próximo ao equipamento do lado que atividade será executada.

c) Retirada do aterramento temporário

Retirar primeiramente a conexão do aterramento temporário próximo ao equipamento e posteriormente desconectar da malha de terra da subestação.

Relatório de Assinaturas

Datas e horários em UTC-0300 (America/Sao_Paulo)

Última atualização em 29 Junho 2025, 20:54:59

Status: Assinado

Documento: POP 24 - Retirada E Instalação De Radiadores.Pdf

Número: fe42d811-a294-4503-8e02-aff851042f3b

Data da criação: 29 Junho 2025, 20:53:55

Hash do documento original (SHA256): a4a4063e0e78fefc5b7140a08447191d315c49cf36f7162a5c7634cebc9c5bd8



Assinaturas

1 de 1 Assinaturas

Assinado  via ZapSign by Truora

MILTON ROBERTO DE ALMEIDA CAMPOS

Data e hora da assinatura: 29/06/2025 20:54:59

Token: c39a15cc-5e09-4658-a24a-2d5e90356b0c

Assinatura

Milton Roberto De
Almeida Campos

MILTON ROBERTO DE ALMEIDA
CAMPOS

Pontos de autenticação:

Telefone: + 5562981375904

Nível de segurança: Validado por código único enviado por SMS

IP: 181.174.244.9

Dispositivo: Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 18_5 like Mac OS X)

AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/18.5 Mobile/15E148

Safari/604.1

INTEGRIDADE CERTIFICADA - ICP-BRASIL

Assinaturas eletrônicas e físicas têm igual validade legal, conforme MP 2.200-2/2001 e Lei 14.063/2020.

[Confirme a integridade do documento aqui.](#)



Este Log é exclusivo e parte integrante do documento número fe42d811-a294-4503-8e02-aff851042f3b, segundo os [Termos de Uso da ZapSign](#), disponíveis em zapsign.com.br

ZapSign fe42d811-a294-4503-8e02-aff851042f3b. Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/2001 e Lei 14.063/2020.